

무료·체험·프리미엄 등급 설계와 1단계 구현 완료 보고

여러 차례 대화로 다듬은 무료/유료 경계 설계를 정리하고, 결제·계정 시스템 없이 가능한 부분을 실제로 구현·배포한 결과와, 남은 2단계(Stripe 결제·회원가입·클라우드 저장)를 위해 조사한 법률·인프라 비용 정보를 함께 담았습니다.

작성일 2026년 8월 15일

상태 1단계 구현·배포 완료, 2단계(결제) 착수 전

대상 azabumin.github.io/food-calorie-scanner

1 결론 요약

한 줄 결론

"7일 체험 → 평생 무료(제한적) → 프리미엄(무제한)" 구조를 확정하고, **결제·계정이 필요 없는 부분은 전부 구현해서 지금 실제 서비스에 반영했습니다**. 남은 건 Stripe 결제·회원가입(이메일 매직링크)·클라우드 저장(30/90일 기록 동기화)뿐이며, 이건 Stripe 계정을 만드신 뒤 별도로 진행하면 됩니다. 그 전에 필요한 법률·비용 조사(한국·일본 구독 규제, Cloudflare/Firebase 비용)도 이미 끝내셨습니다 — 6·7장 참고.

2 확정된 등급 설계

등급	사진 분석	AI 저녁 코치	기록 그래프	기간
체험	무제한	사용 가능	누적되는 대로	가입일로부터 7일
무료(평생)	하루 1회	잠김	최근 7일	제한 없음
프리미엄	무제한	사용 가능	최근 30·90일	제한 없음(구독 중)

체험 종료 시점은 "이 기기가 앱을 처음 연 날짜"를 기준으로 계산합니다. 계정이 없는 1단계에서는 이 기준이 기기별 (브라우저 데이터를 지우면 리셋)이라는 한계가 있으며, 이는 앞서 논의에서 이미 감수하기로 한 트레이드오프입니다.

3 1단계 — 구현·배포 완료

✅ 이번에 구현·배포된 것

- 7일 체험 타이머 (기기 최초 실행일 기준)
- 체험 종료 후 자동으로 무료 등급 전환 (분석 하루 1회 제한)
- AI 저널 코치 잠금 + 업그레이드 안내
- 최근 7일 기록 막대그래프 + 성취/응원 메시지 (3단계, 질책 없음)
- 무료 등급의 30·90일 잠금 안내(프리미엄 예고)
- "프리미엄, 곧 만나요" 안내 화면(결제 없이 예고만, 이메일 매직링크 방식 예고 문구 포함)
- 11개 언어 전체 번역

🟡 아직 안 한 것 (2단계)

- Stripe 결제 연동, 월/연 요금제 선택 화면
- 결제 전 갱신일·갱신액·해지방법 표시 화면
- 이메일 매직링크 회원가입/로그인
- Cloudflare D1 — 계정별 30/90일 기록 저장·동기화
- Worker API 확장(인증·구독 상태 확인)

주요 변경 파일

파일	내용
<code>lib/membership.ts</code>	등급 판정 로직 (신규) — <code>isPremium</code> 값만 나중에 실제 결제 상태로 바꾸면 2단계에서 다시 손댈 필요 없도록 설계
<code>lib/trend.ts</code>	7일 기록 집계 + 성취 메시지 계산 (신규)
<code>components/TrendCard.tsx</code>	기록 막대그래프 (신규, 새 차트 라이브러리 없이 구현)
<code>components/TrialBanner.tsx</code> , <code>PremiumComingSoon.tsx</code>	체험 배너, 프리미엄 안내 모달 (신규)
<code>lib/storage.ts</code> , <code>lib/i18n.ts</code>	체험/분석횟수 저장 함수 추가, 11개 언어 신규 문구 반영

Cloudflare Worker(백엔드)는 이번에 변경하지 않았습니다 — 전부 프론트엔드와 브라우저 저장소만으로 동작하도록 설계했기 때문에, 배포도 프론트엔드만 다시 올리면 됩니다.

검증한 내용

- 타입 검사 통과, 콘솔 에러 없음
- 기기의 체험 시작일을 8일 전으로 강제 설정 → 무료 등급 전환, 분석 잠금, 코치 잠금, 7일 그래프 + 30/90일 잠금 문구까지 정상 동작 확인
- 여러 날짜에 걸쳐 기록을 임의로 채워 넣고 그래프 막대 높이·색상이 실제 섭취량/목표 비율과 정확히 일치하는지 계산값까지 대조 확인
- 한국어·일본어·영어 3개 언어로 전환하며 문구 깨짐 없는지 확인
- 실제 배포 사이트(azabumin.github.io)에서 신규 사용자 기준으로 체험 배너가 뜨는 것까지 확인

4 2단계 계획 — 결제·계정

Stripe 계정을 만드시면 진행할 수 있는 다음 단계입니다. 지금 사이트 구조를 크게 바꾸지 않고 붙일 수 있고, 회원가입은 이메일 매직링크(비밀번호 없음) 방식으로 이미 정해졌습니다.

1. Stripe 계정 개설 (사업자등록이 사실상 같이 필요 — 6장 참고)
2. 요금제 선택 화면 — **월결제를 기본값으로**, 연간은 선택 시에만
3. 결제 전 최종 확인 화면 — 갱신일·갱신액·해지방법을 한 화면에 표시 (일본 특정商取引法 요건이기도 함)
4. 이메일 매직링크 가입/로그인
5. Cloudflare D1에 계정·구독 상태·30/90일 기록 저장

5 결제 처리의 확실성

Stripe Billing의 체험(Trial) 기능과 Smart Retries로 7일 후 자동 결제를 처리할 수 있습니다. 다만 **100% 보장은 아닙니다** — 카드 한도초과·정지 등으로 결제가 실패하면 최대 8회까지 재시도하고 안내 메일을 보내는 식으로 복구를 시도하는 구조입니다. 결제수단 자체가 유효해야 최종적으로 청구됩니다.

6 법률·컴플라이언스 조사 결과

이 조사는 법률 자문이 아닙니다

실제 서비스 오픈 전에는 세무사·법무사(가능하면 한·일 교차거래 경험 있는 곳) 확인을 꼭 권합니다.

한국

- 유료 구독 서비스 운영 시 **사업자등록 + 통신판매업 신고** 필수 (정부24로 온라인 신청 가능)
- PG(결제대행사) 가입 시 구매안전서비스(에스크로) 자동 포함, 환불정책·사업자정보 공개 의무
- 2026년 현재 공정거래위원회가 "해지를 가입보다 복잡하게 만드는" 다크패턴을 전자상거래법 제21조의2로 단속 강화 중 — 위반 시 과태료 상한이 500만 원에서 1,000만 원으로 상향됨. 말씀하신 "월결제 기본값 + 투명한 갱신정보" 설계가 정확히 이 방향과 일치

일본

- 2022년 개정 **特定商取引法**: 자동갱신 구독은 결제 전 최종화면에 ①갱신시기 ②요금 ③해지절차 ④해지기한 4가지를 반드시 표시해야 함 — 선택이 아니라 법적 의무
- 위반 시 처벌: 업무정지 최장 2년, 법인 최대 1억 엔 벌금, 개인 최대 징역 3년
- 일본 소비자 대상 디지털서비스는 일본 소비세 과세 대상이 될 수 있음(전기통신이용역무 제공 규정) — 정확한 등록·신고 기준은 2023년 인보이스 제도 이후 규정이 복잡해, 이번 조사로는 확정하지 못했습니다. 세무사 확인이 꼭 필요한 부분입니다

Stripe 자체

한국은 로컬 법인 없이도 카카오페이·네이버페이 등 현지 결제수단까지 지원하는 정식 지원국입니다. 다만 정산받을 계좌를 등록하는 정식 계정 개설 자체는 보통 사업자등록이 되어 있어야 하는 게 일반적이니, 위 사업자등록과 사실상 같이 진행하시게 됩니다. 일본 기준 수수료는 3.6%+¥30/건으로 확인됐으나, 한국 수수료는 검색으로 정확히 확인되지 않아 Stripe 공식 페이지에서 재확인을 권합니다.

7 인프라 비용 조사 결과

항목	무료 한도	이 규모에서의 예상 비용
Cloudflare D1 (계정·기록 저장용)	하루 읽기 500만 행, 쓰기 10만 행, 저장 5GB	사실상 \$0
Cloudflare KV (현재 사용 중, 속도제한용)	하루 읽기 10만 회, 쓰기 1,000회	\$0 (현재 트래픽 기준)
Firebase Authentication (이메일 매직링크 등)	월간활성사용자(MAU) 5만 명까지	사실상 \$0

즉 2단계(계정+30/90일 동기화)도 지금 예상 규모에서는 추가 인프라 비용이 거의 발생하지 않습니다. 비용이 실제로 의미를 갖는 시점은 사용자가 수만 명 단위로 늘어난 뒤입니다.

8 리스크와 한계

- 1단계의 등급 판정은 기기 기반입니다. 계정이 없으므로 체험·무료 등급 모두 브라우저 저장소를 지우면 리셋됩니다. 이는 이미 감수하기로 합의된 트레이드오프이며, 2단계에서 계정이 생기면 자연스럽게 해결됩니다.
- 법률·세무 조사는 출발점입니다. 특히 일본 소비세 등록 기준은 이번 조사로 확정하지 못했고, 두 나라 모두 실제 서비스 오픈 전 전문가 확인이 필요합니다.
- 결제 성공률은 카드 상태에 달려 있습니다. Stripe의 재시도 기능이 있어도 카드 자체가 만료·정지된 경우 청구가 실패할 수 있습니다.